



悦体健身
JOYFIT

微信会员卡系统

后续上线操作指南

适用于：悦体健身 · JOYFIT · 杭宁府店

范围：管理后台、API、PostgreSQL、腾讯云 COS、微信小程序

版本 1.0 | 编制日期 2026-09-19

上线执行前，请由门店负责人、技术维护人员共同核对本指南。

使用说明

这份指南把现有开发版本推进到正式上线分为八个阶段。每完成一项就在复选框中打勾，并把账号、日期、截图和验收结果保存在门店自己的交付目录。平台页面和收费规则可能调整，涉及微信认证、备案、类目和接口额度时，以操作当天的平台提示为准。

当前状态

源码、后台、小程序页面、数据库迁移、Docker 部署、备份与监控脚本已经准备好；真实云服务器、正式域名、COS、真实微信 AppID、手机号验证、iOS/Android 真机验收和微信审核仍需完成。

目录

使用说明	1
目录	2
一、上线总览与责任分工	4
1.1 上线结果	4
1.2 八个阶段	4
1.3 账号归属	4
二、账号、资质与上线材料	5
2.1 门店需要准备	5
2.2 微信小程序开通顺序	5
2.3 账号交接记录	5
三、服务器、域名与云存储	6
3.1 推荐起步配置	6
3.2 DNS 与 HTTPS	6
3.3 COS 权限边界	6
3.4 基础连通检查	6
四、正式环境部署	7
4.1 安装与目录	7
4.2 生成随机密钥	7
4.3 .env 配置表	7
五、启动、初始化与安全核对	8
5.1 首次启动	8
5.2 容器验收	8
5.3 管理后台初始化	8
5.4 网络与安全检查	8
六、微信小程序配置	9
6.1 修改项目中的正式配置	9
6.2 微信公众平台配置	9
6.3 隐私指引填写要点	9
七、开发者工具、体验版与真机验收	10
7.1 开发者工具操作	10
7.2 测试数据准备	10
7.3 iOS/Android 必测清单	10
八、微信审核与正式发布	11

8.1 提审资料	11
8.2 提交审核	11
8.3 发布前最终窗口	11
8.4 正式发布	11
九、上线当日验收	12
9.1 技术验收	12
9.2 业务验收	12
9.3 签字记录	12
十、日常运维、备份与恢复	13
10.1 每日与每周检查	13
10.2 备份命令	13
10.3 隔离恢复演练	13
10.4 日常更新	13
十一、故障处理与回滚	14
11.1 数据恢复原则	14
11.2 紧急联系人	14
附录 A：命令速查	15
严禁命令	15
附录 B：交付清单	15
交付确认	15
附录 C：官方入口与项目文件	16
微信官方入口	16
项目内文件	16

一、上线总览与责任分工

1.1 上线结果

上线完成后，管理员通过电脑浏览器登录 HTTPS 后台录入和维护会员；会员扫描门店统一小程序码，用微信验证手机号领取已有会员卡，并在小程序查看卡片、历史、头像和主题。系统不提供线上购卡、自助注册、门禁联动或多门店切换。

1.2 八个阶段

阶段	名称	负责人	完成标志
1	账号与材料	门店	营业执照、微信主体、域名、云账号、负责人联系方式
2	云资源与域名	技术	服务器、DNS、备案、COS、80/443
3	正式环境部署	技术	Docker、环境变量、数据库、HTTPS、健康检查
4	后台初始化	门店+技术	管理员密码、门店资料、无演示数据
5	微信平台配置	门店+技术	AppID、密钥、隐私、域名、手机号能力
6	体验版联调	门店+技术	iOS/Android 全流程验收
7	审核与发布	门店	版本上传、审核说明、发布、正式码
8	运维与恢复	技术	每日备份、监控、更新、恢复演练

1.3 账号归属

- 微信小程序账号、腾讯云账号、域名和备案主体应由悦体健身持有；开发或运维人员使用子账号。
- AppSecret、COS 密钥、数据库密码、备份密钥不得通过微信群、普通邮件或截图长期保存。
- 至少指定一名业务负责人和一名技术负责人，并记录紧急联系电话。

上线红线

不要执行 `docker compose down -v`；不要在正式库运行 `npm run seed:demo`；不要把 .env、AppSecret 或 COS 密钥提交到代码仓库；不要把 3000 或 5432 端口开放到公网。

二、账号、资质与上线材料

2.1 门店需要准备

类别	准备内容
主体资料	营业执照、法人/管理员身份材料、主体联系电话和邮箱
品牌资料	悦体健身中文名、JOYFIT 英文名、正式 Logo、杭宁府店地址和联系电话
微信资料	非个人主体小程序、适用服务类目、认证、备案、管理员微信
域名资料	门店持有的域名、实名信息、ICP备案所需材料
隐私资料	手机号、微信身份、头像图片、会员档案的用途、保存期限、联系渠道
审核资料	专用测试会员手机号、审核操作路径、服务说明、页面截图

2.2 微信小程序开通顺序

1. 登录微信公众平台，注册非个人主体小程序并完成主体认证。
2. 选择与线下健身会员服务相符的服务类目；如平台要求资质，按页面提交。
3. 完成小程序备案。备案未完成时，不安排正式发布时间。
4. 在后台查看 AppID；AppSecret 仅在服务器端使用，生成后立即进入密钥保管流程。
5. 开通手机号实时验证能力，确认可用额度、计费方式和余额提醒。

平台规则确认

认证费用、备案材料、类目、手机号验证费用和接口额度会随平台政策变化。本指南不写死金额；执行时在微信公众平台确认并留存截图。

2.3 账号交接记录

项目	账号/标识	负责人	双重验证	完成日期
微信小程序	AppID: _____	_____	☐ 已启用	___/___/___
腾讯云	账号: _____	_____	☐ 已启用	___/___/___
域名	域名: _____	_____	☐ 已启用	___/___/___
告警接收	渠道: _____	_____	☐ 已验证	___/___/___

三、服务器、域名与云存储

3.1 推荐起步配置

资源	要求
云服务器	中国大陆 Linux，建议 2 核 4 GB 起步；系统盘按备份和日志增长预留空间
网络	公网开放 80/443；SSH 只允许管理来源；3000/5432 不对公网开放
域名	已备案的二级域名，例如 members.example.cn；A/AAAA 指向服务器
图片 COS	私有桶；API 密钥只允许指定前缀的读、写、删除
备份 COS	独立私有桶和独立最小权限密钥；不要与图片桶共用密钥
外部监控	从服务器之外检查 HTTPS 可用性和主机失联

3.2 DNS 与 HTTPS

- 在域名控制台添加 A 记录，指向服务器公网 IPv4；如启用 IPv6，再添加 AAAA。
- 等待解析生效后，从外部网络确认域名解析到正确服务器。
- 安全组开放 TCP 80、443；Caddy 将自动申请和续期证书。
- 后台与 API 使用同一 Origin，例如 https://members.example.cn，API 路径为 /api。

3.3 COS 权限边界

图片桶保存会员头像和门店 Logo；数据库备份不包含图片文件。图片桶应另外启用版本控制或备份策略。备份桶保存加密后的数据库备份，并按 30 天保留策略清理。两个桶均保持私有。

密钥最小化

图片凭证只授予图片桶对应前缀；备份凭证只授予备份桶对应前缀。不要使用主账号永久密钥。轮换密钥前先在测试环境验证。

3.4 基础连通检查

```
nslookup members.example.cn
curl -I https://members.example.cn
# 预期：DNS 指向正式服务器；HTTPS 证书有效
```

四、正式环境部署

4.1 安装与目录

服务器需安装 Docker Engine 和 Docker Compose v2。将完整源码放入专用目录，例如 `/opt/joyfit-membership`。生产目录只允许运维账号写入，并定期备份部署配置。

```
cd /opt/joyfit-membership
cp ops/production.env.example .env
chmod 600 .env
```

4.2 生成随机密钥

```
# 数据库密码：64 位十六进制
openssl rand -hex 32
# 备份加密密钥：另生成一份，并离线保存
openssl rand -hex 32
# 管理员初始密码：使用密码管理器生成至少 12 位的独立密码
```

不要复用

POSTGRES_PASSWORD、ADMIN_INITIAL_PASSWORD、BACKUP_KEY_HEX、微信 AppSecret 和 COS 密钥必须分别生成和保存。备份密钥丢失后，已加密备份无法恢复。

4.3 .env 配置表

变量	示例/值	说明
SITE_DOMAIN	members.example.cn	只填域名，不带协议
ACME_EMAIL	owner@example.cn	证书通知邮箱
ADMIN_ORIGIN	https://members.example.cn	不带末尾 /
PUBLIC_URL	https://members.example.cn	不带末尾 /
POSTGRES_PASSWORD	随机 64 位十六进制	数据库专用
ADMIN_INITIAL_PASSWORD	随机强密码	首次登录后修改
WECHAT_APP_ID	wx...	真实小程序 AppID
WECHAT_APP_SECRET	保密	只在服务器保存
WECHAT_QRCODE_ENV	trial / release	联调用 trial，正式用 release
COS_*	图片桶参数	私有桶、最小权限
BACKUP_COS_*	备份桶参数	独立凭证
BACKUP_KEY_HEX	随机 64 位十六进制	离线保留副本
ALERT_WEBHOOK_URL	可空	上线后建议配置

五、启动、初始化与安全核对

5.1 首次启动

```
cd /opt/joyfit-membership
docker compose config --quiet
docker compose build
docker compose up -d
docker compose ps
curl --fail https://members.example.cn/api/health
```

Compose 会启动 PostgreSQL 17、NestJS API、管理后台与 HTTPS 代理、备份和监控。API 第一次启动会自动运行数据库迁移并创建单一管理员账号。

5.2 容器验收

服务	预期	核对重点
db	healthy	PostgreSQL 仅在 private 网络
api	healthy	不直接暴露公网端口
web	running	80/443 可访问，证书有效
backup	healthy	能访问数据库与备份桶
monitor	running	API/备份状态变化会记录或告警

5.3 管理后台初始化

- 打开 https://正式域名，使用 ADMIN_INITIAL_PASSWORD 登录。
- 立即在“门店设置”修改管理员密码，并将新密码保存在密码管理器。
- 确认门店名称为“悦体健身”、英文标识为 JOYFIT、门店标识为“杭宁府店”。
- 上传正式 Logo，填写可接听的联系电话。
- 确认会员列表为空或仅包含准备导入的正式数据，不得存在演示会员。
- 完成管理员登录失败、未登录访问、退出登录和密码修改测试。

初始密码

管理员账号创建后，修改 .env 中的 ADMIN_INITIAL_PASSWORD 不会重置密码。确认新密码有效后，可移除该初始值；不要以修改环境变量的方式尝试找回管理员密码。

5.4 网络与安全检查

```
# 在服务器查看端口，公网只应开放 80/443 与受限 SSH
ss -lntp
# 查看最近日志（不要把含敏感信息的日志发到公开群）
docker compose logs --tail=100 api web
```

六、微信小程序配置

6.1 修改项目中的正式配置

使用微信开发者工具导入目录 `apps/miniprogram`，然后完成两处修改：

文件	修改项	正式值
apps/miniprogram/project.config.json	appid	替换 touristappid 为真实 AppID
apps/miniprogram/config.ts	API_BASE	https://members.example.cn/api

```
// apps/miniprogram/config.ts
export const API_BASE='https://members.example.cn/api';
```

6.2 微信公众平台配置

- 服务器域名：将 https://members.example.cn 分别加入 request、uploadFile、downloadFile 合法域名。
- 合法域名必须使用 HTTPS；正式包保持域名校验开启。
- 按微信后台要求配置服务器出口 IP 白名单。
- 填写用户隐私保护指引，覆盖手机号、微信身份、头像图片和会员档案。
- 确认基础库至少 2.32.3，并在目标 iOS/Android 微信版本上验证。
- 开通手机号实时验证能力，确认体验/付费额度和余额提醒。
- 联调阶段服务器设置 WECHAT_QRCODE_ENV=trial；正式发布后切换为 release。

6.3 隐私指引填写要点

数据	用途	说明
手机号	匹配线下已办理会员档案，完成微信绑定	首次领取或换绑时
微信身份标识	保持登录与绑定关系	服务端保存，不向管理员展示 openid
头像图片	会员自选头像展示	可选；上传失败保留原头像
会员档案	展示姓名、卡号、卡种、期限和状态	由管理员维护

审核说明口径

本系统是单店线下已购会员卡查询服务。协议签署和付款在线下完成；小程序没有线上交易、自助注册、门禁控制或多门店功能。

七、开发者工具、体验版与真机验收

7.1 开发者工具操作

1. 用真实 AppID 导入 apps/miniprogram，确认项目名称为 joyfit-membership。
2. 执行编译，确认没有 TypeScript、域名、隐私或组件报错。
3. 使用“预览”生成二维码，先由开发和门店负责人走通测试账号。
4. 点击“上传”，填写版本号 and 清楚的项目备注，例如 1.0.0 / 首次正式上线候选版。
5. 在微信公众平台将该版本设为体验版，添加 iOS 与 Android 体验成员。

7.2 测试数据准备

使用专用测试手机号和虚构姓名，后台预先录入至少以下会员。不要向审核人员提供真实会员资料。

编号	场景	准备方式	验证重点
A	有效月卡	今天至今天+30天	正常领取、绿色月卡
B	有效年卡	今天至今天+365天	正常领取、黑金年卡
C	即将到期月卡	7天内到期	提醒和筛选
D	已到期	昨天到期	灰色状态
E	未生效	明天开始	蓝色状态
F	作废	先开卡再作废	红色状态与原因

7.3 iOS/Android 必测清单

场景	预期	iOS	Android
扫码与隐私	阅读隐私说明，授权登记手机号，成功领取	☐	☐
再次打开	不重复要求手机号，仍是同一会员	☐	☐
不存在的号码	不自动注册，不展示他人资料	☐	☐
拒绝授权	提示原因，可重试或联系门店	☐	☐
重复/并发绑定	不能抢占或覆盖已有绑定	☐	☐
重置绑定	旧微信立即失效，新微信可重新绑定	☐	☐
续卡和状态	日期、历史、有效/到期/作废状态一致	☐	☐
四套主题	保存后重新打开仍生效	☐	☐
头像	成功更新；取消/失败保留原头像	☐	☐
接口/额度异常	不误报成功，有重试或联系提示	☐	☐

八、微信审核与正式发布

8.1 提审资料

- 版本说明：悦体健身线下会员卡查询服务，用户授权手机号后领取已办理会员卡。
- 测试路径：首页 → 隐私说明 → 手机号授权 → 我的会员卡 → 办卡记录 → 卡片装扮。
- 提供专用测试会员及办理说明；测试手机号必须已由后台录入。
- 说明没有线上付款、自助注册、门禁和多门店功能，避免审核人员按不存在的功能测试。
- 确认页面中没有占位域名、示例联系电话、测试会员或开发提示。

8.2 提交审核

在微信公众平台选择已上传版本，填写版本信息、服务类目、隐私信息和测试说明后提交审核。若被驳回，先记录完整原因和截图，再修正代码或平台配置；不要在未理解原因时反复提交相同版本。

8.3 发布前最终窗口

- 冻结代码与生产配置，记录待发布版本号和提交 SHA/压缩包。
- 执行 `npm run build`、`npm test`、`npm run test:ui`，并保存通过记录。
- 执行一次数据库备份，检查 `last-success.json` 和备份桶对象。
- 完成隔离恢复演练，抽查会员、卡片、绑定、审计和图片引用。
- 确认管理员、前台和技术人员在发布时段可联系。
- 确认手机号验证额度、COS、服务器余额和域名/证书状态正常。

8.4 正式发布

审核通过后，在微信公众平台执行发布。将服务器环境变量 `WECHAT_QRCODE_ENV` 改为 `release`，重启 API，然后在后台下载正式统一领卡码。先由工作人员扫码确认正式版，再打印和张贴。二维码不包含会员手机号或会员 ID。

```
# 修改 .env 后应用配置
docker compose up -d --force-recreate api
curl --fail https://members.example.cn/api/health
# 后台：门店设置 -> 下载门店领卡码
```

灰度观察

发布后先由员工和少量测试会员使用 30-60 分钟，观察 API、微信接口、图片上传和备份日志，再开放给全部会员。

九、上线当日验收

9.1 技术验收

- https://正式域名/api/health 返回 {"ok":true}。
- HTTPS 证书有效，浏览器无混合内容或安全警告。
- PostgreSQL、API、Web、Backup、Monitor 容器状态正常。
- 数据库 5432 和 API 3000 未暴露公网。
- 图片上传、读取、替换和失败保留原图均正常。
- 手工备份成功，备份桶出现加密文件。
- 外部可用性监控和备份失败告警已经触发测试。

9.2 业务验收

- 手工新增会员，卡号由系统生成，手机号匹配成功。
- 新办月卡默认 30 天，年卡默认 365 天；偏离期限必须填写备注。
- 未到期续卡从原到期日连续延长，历史显示续月卡/续年卡。
- 到期当天有效，次日已到期；已到期为灰色、已作废为红色。
- Excel 模板为 7 列，错误批次不写入，重复提交不重复导入。
- 小程序会员看不到管理员内部备注和办理备注。
- 换绑后旧微信会话失效，不能访问原会员资料。

9.3 签字记录

角色	姓名	结论	日期	签字
门店负责人	_____	□ 通过 □ 不通过	___/___/___	_____
技术负责人	_____	□ 通过 □ 不通过	___/___/___	_____
iOS 验收	_____	□ 通过 □ 不通过	___/___/___	_____
Android 验收	_____	□ 通过 □ 不通过	___/___/___	_____

上线判定
只在技术验收、业务验收、iOS/Android 真机验收、备份恢复演练和微信正式发布全部通过后，才能把状态标记为“正式上线”。

十、日常运维、备份与恢复

10.1 每日与每周检查

频率	检查内容
每日	HTTPS 可用、容器状态、最近备份时间、磁盘空间、微信接口异常、手机号额度
每周	抽查登录/领卡/续卡/头像；查看错误日志；确认外部监控有效
每月	检查云资源余额、证书、域名、COS 权限、管理员离职/权限变化
每季度	恢复演练、密钥/权限复核、依赖更新评估、隐私指引复核

10.2 备份命令

```
docker compose exec backup node /ops/backup.cjs once
docker compose exec backup cat /state/last-success.json
docker compose exec backup node /ops/backup.cjs health
docker compose logs --tail=100 backup monitor
```

备份容器启动后立即备份一次，之后每天北京时间 03:00 执行。数据库备份先校验，再用 AES-256-GCM 加密上传私有备份桶，保留 30 天。图片文件不包含在数据库备份中。

10.3 隔离恢复演练

```
docker compose exec -e RESTORE_DATABASE=gym_restore_acceptance \
backup node /ops/backup.cjs restore-check \
gym-production/实际文件名.dump.enc
```

恢复脚本只接受以 **gym_restore_** 开头的新数据库，拒绝覆盖正式库。恢复后抽查会员数量、卡片期限、绑定关系、审计记录和图片引用，并记录演练日期与结论。

10.4 日常更新

```
# 更新前先备份并保留上一版镜像
docker compose exec backup node /ops/backup.cjs once
docker compose build
docker compose up -d
docker compose ps
curl --fail https://members.example.cn/api/health
```

卷保护

数据库位于 Docker 持久卷 postgres_data。普通更新不会删除数据，但 docker compose down -v 会删除数据库卷，生产环境禁止执行。

十一、故障处理与回滚

现象	检查	处置原则
后台打不开	查 DNS/证书/安全组、web 和 api 日志、/api/health	先恢复只读访问；不要重建数据库卷
小程序网络失败	检查合法域名、HTTPS、API_BASE、出口 IP、微信错误码	修正配置后重新体验版验证
手机号授权失败	检查认证主体、接口能力、额度、AppID/AppSecret	不允许手填手机号绕过验证
图片失败	检查 COS 密钥、桶/区域/前缀、文件限制	失败时保留旧头像/Logo
数据库异常	停止业务写入，保留现场，检查磁盘和数据库日志	恢复到新库验证后切换，不覆盖旧库
发布版本异常	记录范围和时间，停止继续发布	回退上一镜像/小程序版本并验证

11.1 数据恢复原则

- 先停止产生新写入，避免恢复过程中继续变化。
- 把备份恢复到新的隔离数据库并完成数据抽查。
- 由技术负责人和门店负责人共同确认切换。
- 保留旧数据库作为回退点；确认稳定后再撤销旧会话。
- 记录事故时间线、影响会员、根因、修复和预防措施。

11.2 紧急联系人

角色	姓名	电话	备用联系方式
门店负责人	_____	_____	_____
技术负责人	_____	_____	_____
云平台联系人	_____	_____	_____
微信平台联系人	_____	_____	_____

附录 A：命令速查

用途	命令
查看状态	<code>docker compose ps</code>
查看 API 日志	<code>docker compose logs --tail=100 api</code>
查看备份/监控日志	<code>docker compose logs --tail=100 backup monitor</code>
健康检查	<code>curl --fail https://members.example.cn/api/health</code>
立即备份	<code>docker compose exec backup node /ops/backup.cjs once</code>
检查最近备份	<code>docker compose exec backup cat /state/last-success.json</code>
更新服务	<code>docker compose build && docker compose up -d</code>
重启 API	<code>docker compose restart api</code>

严禁命令

禁止执行
`docker compose down -v` 会删除数据库持久卷。正式环境也禁止运行 `npm run seed:demo`。

附录 B：交付清单

- ☐ 完整源码和最终发布版本归档
- ☐ 生产 .env 的安全备份（不与源码放在一起）
- ☐ 微信小程序主体、管理员和 AppID 交接
- ☐ 域名、备案、DNS 和证书联系人交接
- ☐ 腾讯云服务器、COS、子账号与权限交接
- ☐ 管理员密码交接，初始密码已作废
- ☐ BACKUP_KEY_HEX 离线副本交接
- ☐ iOS/Android 验收记录和审核记录归档
- ☐ 最近一次备份与恢复演练记录归档
- ☐ 紧急联系人和故障升级路径确认

交付确认

交付方	接收方	日期	备注
_____	_____	__/__/__	_____

附录 C：官方入口与项目文件

微信官方入口

名称	地址
微信公众平台	https://mp.weixin.qq.com/
手机号实时验证	https://developers.weixin.qq.com/miniprogram/dev/framework/open-ability/getRealtimePhoneNumber.html
小程序备案指引	https://developers.weixin.qq.com/miniprogram/product/record/record_guidelines.html
隐私授权接口	https://developers.weixin.qq.com/miniprogram/dev/api/open-api/privacy/wx.requirePrivacyAuthorize.html
网络与服务器域名	https://developers.weixin.qq.com/miniprogram/dev/framework/ability/network.html

官方页面结构、类目、费用和材料可能调整。若链接跳转后页面变化，请从微信开放文档或公众平台站内搜索对应名称。

项目内文件

用途	路径
生产部署	docs/deployment.md
微信联调验收	docs/wechat-release.md
管理员操作	docs/owner-guide.md
生产环境模板	ops/production.env.example
Docker 编排	compose.yaml
小程序配置	apps/miniprogram/project.config.json、apps/miniprogram/config.ts
备份与监控	ops/backup.cjs、ops/monitor.mjs

最后确认

本指南基于 2026-09-19 的项目版本编制。上线前应重新执行构建与测试，并核对微信平台、云平台和域名备案的实时要求。